

作業ログ

報告者：齋藤 翔太
報告日：2026 年 6 月 30 日
プロジェクト名：タクトーン～IMU ジェスチャーで奏でる Arduino オーケストラ～

1. 進捗サマリー（要約）

- 今回の作業進捗率：99%
- マイルストーン達成状況：音量調整版スケッチを作成し，発表前確認に使える状態に整理した．
- 主要成果：
 - 前回作成した 4 声輪唱確認用スケッチをもとに，今回の修正版スケッチを作成した．
 - 全体音量と各パート音量を見直し，金管 4 声とドラムが聞き取りやすいバランスに調整した．
 - ドラムを 4 分の 4 拍子として整理し，1・3 拍目をキック，2・4 拍目をスネアにした．
 - 金管の立ち上がりを速くし，ドラムとの聴感上のズレを減らした．
- 重大課題（影響度：高）：なし．ただし，実機または発表環境での最終的な音量確認は継続する．

2. 作業ログ（詳細トラッキング）

作業項目	開始日	完了日	状態	進捗率	コメント
前回スケッチの確認と今回の調整方針整理	6/24	6/24	完了	100%	音量，ドラムパターン，金管の立ち上がりを調整対象として整理した．
ドラムパターンと金管立ち上がりの調整	6/27	6/27	完了	100%	4 分の 4 拍子のドラムに整理し，金管の <code>attackSec</code> を短縮してズレ感を減らした．

3. 担当箇所の GC

今回の作業内容に対応する簡易 GC を図 1 に示す．日ごとの作業内容に合わせ，前回スケッチの確認とドラム・金管調整の作業日を整理した．

今週分の簡易ガントチャート

期間: 6/24 ~ 6/30

作業項目	担当	状態	6/24 水	6/25 木	6/26 金	6/27 土	6/28 日	6/29 月	6/30 火
前回スケッチの確認と 今回の調整方針整理	齋藤	完了							
ドラムパターンと 金管立ち上がりの調整	齋藤	完了							

作業実施日 ※ 作業ログの日ごとの作業内容に合わせて作成

図 1 今週分の簡易 GC

4. 日ごとの作業時間・作業内容

日付	作業時間	作業内容	成果・残課題
6/24	1 時間	前回スケッチの確認と今回の調整方針整理	音量，ドラムパターン，金管の立ち上がりを調整対象として整理した。
6/27	1 時間	ドラムパターンと金管立ち上がりの調整	4 分の 4 拍子のドラムに整理し，金管の <code>attackSec</code> を短縮してズレ感を減らした。

5. 課題管理

課題	発生原因	影響度	状態	対策
発表環境での最終音量確認	Processing 上の調整は完了したが，教室やスピーカー環境では聞こえ方が変わる可能性がある。	中	継続	発表前に全パートを通して再生し，必要に応じて <code>MASTER_GAIN</code> や各パート音量を微調整する。

6. AI 利用状況と検証（再現性重視）

6.1 利用内容

- 利用目的：今回のスケッチの調整方針，音量バランス，ドラムパターン整理，Processing 実装の補助。
- 入力（プロンプト要旨）：
 - 前回作成した 4 声輪唱スケッチをもとに，音量を聞き取りやすく調整するよう依頼した。
 - ドラムを 4 分の 4 拍子として分かりやすく整理し，声部の入りと最後を強調するよう依頼した。
 - 金管とドラムの聴感上のズレを減らすため，拍位置を変えずに立ち上がりを調整する方法を相談した。
 - 今回のスケッチを単体で動作確認できるよう，音色 JSON の配置と README の整理を依頼した。
- 出力概要：全体音量倍率，各パート音量，4 分の 4 拍子ドラム，金管の `BRASS_ATTACK_SCALE`，音色 JSON を同梱する構成が提示された。

6.2 検証方法

- 検証手法：AI の出力をそのまま採用せず，リポジトリ内のスケッチ，README，音色 JSON を照合した．
 - 検証手順：
 1. Processing スケッチの定数と `PartDefinition` を確認した．
 2. 4 声の開始拍が 0, 8, 16, 24 拍であり，チューバが C2 相当で鳴る設定であることを確認した．
 3. ドラムが 56 拍で，1・3 拍目キック，2・4 拍目スネアの構成であることを確認した．
 4. `data/` フォルダに音色 JSON 8 ファイルが同梱されていることを確認した．
 5. README に実行方法と変更点が整理されていることを確認した．
-

6.3 ファクトチェック結果

- 一致点：`MASTER_GAIN = 1.35`，`DRUM_AMPLITUDE = 0.11`，`BRASS_ATTACK_SCALE = 0.45` が修正版スケッチに反映されていることを確認した．
 - 未実施項目：発表会場のスピーカーを使った最終音量確認は未実施である．
 - 最終判断：Processing 確認用スケッチを今回の成果として記載し，環境依存の音量確認は次回の課題として扱う．
-

7. 次回計画

- 目標：発表前に修正版スケッチを通して再生し，発表環境での聞こえ方を確認する．
 - 達成基準：金管 4 声，チューバ，ドラムが極端に埋もれたり音割れしたりしないことを確認する．
 - 次の作業：必要に応じて，`MASTER_GAIN`，各パートの `amplitude`，`DRUM_AMPLITUDE` を微調整する．
 - 将来の作業：Arduino 側の楽譜データへ反映する必要がある場合は，実機での動作確認を行う．
-

8. 付録

- 添付資料：
 - ソースコード：<https://github.com/takushio2525/2026-hackathon-team23>
- 添付範囲：
 - 今回の確認対象である Processing スケッチ，音色 JSON，README の全体